

Lionel ATTY

Sénior Développeur • Backend, Architecture, SIG, 3D Temps-Réel, Python, C++

✉ lionel.atty@gmail.com ☎ +33 6 01 59 00 23 📍 25 Bd Bouès, Marseille 🏠 Télétravail / Hybride 📅 45 ans

Expériences Professionnelles

2021 - 2025

Développeur Back End Python — UNOWHY (Paris / Télétravail — Juin 2021 à Déc. 2025)

- Conception et développement de la plateforme microservices backend pour l'éducation numérique.
- **Conception & Architecture** : Refonte et développement de microservices backend Python 3.9+
FastAPI GraphQL OpenAPI Asyncpg Pydantic Click
- **Event-Driven & Stockage** : Mise en place d'une architecture orientée événements avec
PostgreSQL EventStore MQTT MinIO
- **Infrastructure & Cloud** : Déploiement et orchestration sous Kubernetes et Docker sur Digital Ocean, gestion de configuration avec Ansible
- **Sécurité & Observabilité** : Authentification SSO avec Keycloak, reverse-proxy Traefik, workflows Argo, logs Fluentd
- **Qualité & Méthodes** : Pratiques agiles SCRUM / Kanban, CI/CD GitLab CI, tests sous Pytest, GitFlow, Notion, Jira.

2019 - 2021

Data Engineer Senior — 365TALENTS (Lyon / Télétravail)

- Conception, développement et intégration des algorithmes et pipelines de données pour le matching et la détection de compétences RH.
- **Data Processing & NLP** : Conception d'algorithmes et pipelines de données pour le matching de compétences RH Python 3.8 Elasticsearch Redis spaCy Gensim TensorFlow Celery
- **Microservices & Communication** : Développement de services backend haute performance avec FastAPI et gRPC
- **Cloud GCP & DevOps** : Exploitation de Google Cloud Platform (Compute Engine, Cloud Functions, Pub/Sub, Cloud Scheduler, Cloud Storage), infrastructure as code avec Terraform et Ansible
- **Monitoring & CI/CD** : Stack ELK complète Elasticsearch Logstash Kibana APM, métriques Prometheus et dashboards Grafana, pipelines GitHub Actions avec runners auto-hébergés.
- **Architecture & Qualité** : Clean Architecture, Domain-Driven Design (DDD), tests sous Pytest, API REST, GitFlow.

2019 (4 mois)

Ingénieur Modèle & Industrialisation — FORCITY (Lyon)

- Industrialisation de modèles python de simulation urbaine pour l'optimisation de collecte et traitement des déchets (Waste Vision).
- **Développements & SIG** : Modélisation sous Python 3.6, PostgreSQL PostGIS JSONB SQLAlchemy GeoAlchemy2 GeoPandas Pytest
- **Pipelines & Simulation** : Traitements spatiaux et vectoriels pour la simulation de flux démographiques et logistiques.
- **Environnement & Qualité** : Conteneurisation Docker, métriques Grafana, pipelines GitLab CI, GitFlow, YouTrack.

2017 - 2018

Ingénieur Logiciel (R&D) & Data Analysis — HOLIMETRIX (Lyon)

- **Projet Concurrency** : Agrégation et analyse de flux massifs de données publicitaires partenaires (SNPTV) pour établir le champ de concurrence des marques Python 3.x MariaDB/MySQL HDF5 SQLAlchemy Pandas Apache Airflow Jupyter
- **Projet Pythie (Crawler TV)** : Conception d'une chaîne automatisée d'acquisition de flux vidéo broadcast et détection de spots publicitaires TV en temps réel Python 3.x C++ gRPC Docker Rancher MongoDB FFmpeg OpenCV Flask-admin Plotly

2011 - 2017

Chargé de Recherche (R&D) — IGN (Saint-Mandé)

- **Projet LI3DS (Large Input 3D System)** : Conception et développement d'un logiciel modulaire pilotant l'acquisition et la synchronisation temps réel de capteurs multiples (LIDAR, caméras, centrale inertielle) en [C++](#) [Python](#) [ROS](#) [Qt](#) [PostGIS](#) [Docker](#). [GitHub LI3DS](#) • [Talk Foss4G](#).
- **Projet TrafiPollu** : Production de données géographiques et modélisation de dispersion des polluants dans un SIG QGIS. [Plugin QGIS Map Tracking](#) • [Article GeoTribu](#).
- **Projet iSpace&Time** : Cartographie 4D et simulation de flux urbains (SYMUVIA), moteur de rendu [OpenSceneGraph](#) [OpenGL Shaders](#) [C++](#) [Qt](#) [CMake](#) [Blender](#).

2005 - 2008

Ingénieur R&D Moteur 3D — EDEN GAMES / ATARI (Lyon)

- **Jeu Alone in the Dark (PC, Xbox 360, PS3)** : R&D et intégration dans le moteur 3D propriétaire d'un système novateur d'ombres douces temps réel sur GPU [C++](#) [DirectX 9/10](#) [Shaders HLSL](#) [Perforce](#).
- **Collaboration R&D Thèse CIFRE** : Travaux de recherche appliquée en rendu graphique temps réel avec le laboratoire ARTIS / GRAVIR (INRIA Rhône-Alpes).

Outils & Technologies

Langages & Frameworks

[Python](#) [FastAPI](#) [Pydantic](#) [Asyncpg](#) [Pytest](#) [Celery](#)
[Pandas](#) [SQLAlchemy](#) [C++ \(98/11/14/17\)](#) [STL](#) [Qt](#)
[Bash](#)

Bases de Données & Stockage

[PostgreSQL](#) [PostGIS](#) [JSONB](#) [Redis / Streams](#)
[ElasticSearch](#) [MongoDB](#) [EventStore](#) [MariaDB/MySQL](#)
[HDFS](#)

Observabilité & Monitoring

[Prometheus](#) [Grafana](#) [ELK Stack](#) [Logstash](#) [Kibana](#)
[APM](#) [Filebeat](#)

3D Temps-Réel & Graphisme

[OpenGL](#) [Vulkan](#) [DirectX 9/10](#) [GLSL / HLSL](#) [OpenCL](#)
[CUDA](#) [OpenSceneGraph](#) [ROS](#)

Cloud, DevOps & Infra

[Docker](#) [Kubernetes](#) [GCP](#) [Terraform](#) [Ansible](#)
[GitHub Actions](#) [GitLab CI](#) [Traefik](#) [Keycloak SSO](#)

Architecture & Méthodes

[Clean Architecture](#) [Microservices](#) [Event-Driven](#)
[gRPC](#) [REST](#) [SCRUM / KANBAN](#) [GitFlow](#)

Études & Diplômes

2005 - 2009

Thèse CIFRE (Rendu Graphique Temps-Réel & GPU) — UJF / INRIA GRAVIR / Eden Games

Algorithmes de calcul et génération d'ombres douces temps réel sur GPU.

📄 **Publication internationale** : *Soft Shadow Maps: Efficient Sampling of Light Source Visibility*, **Computer Graphics Forum (CGF)**, 2006 ([Atty et al. - INRIA](#)).

2004 - 2005

Master 2 Recherche (Image, Vision, Robotique) — UJF / INRIA (Grenoble)

Étude et amélioration des algorithmes de rendu temps réel et illumination globale (Projet Cyber-II).

2003 - 2004

Master 1 / Magistère (Informatique & Mathématiques Appliquées) — UJF Grenoble

Spécialisation en synthèse d'images, illumination temps réel, shaders GPU et géométrie algorithmique.

Conférences, Formations & Open Source

2021 - 2022

DocString : Mentorat technique & masterclass vidéo [Application CLI avec Python & CI/CD \(Partie 1, Partie 2, Slides\)](#).

2019

PyCon.FR (Bordeaux) : Talk & démo [Microservices gRPC/Python pour une application NLP d'analyse sémantique \(Vidéo • Slides\)](#).

2019

ForCity : Présentation technique interne sur l'architecture microservices gRPC appliquée aux SIG.

2016

FOSS4G-fr : Conférence [Projet LI3DS - Acquisition et synchronisation 3D temps réel](#).

2011 - 2016

IGN / ENSG : Formations supérieures [Python Géomatique](#) (cours/TD/examens) et calcul scientifique sur GPU (OpenCL / CUDA).

Langues & Divers

- **Langues** : Anglais (technique courant, veille & documentation quotidienne), Allemand (notions scolaires).
- **Pratiques Musicales** : Guitare-Basse (15 ans de pratique en groupe), Percussions Africaines (2 ans).
- **Sports & Activités** : Volley-ball (15 ans en compétition régionale), Football.
- **Centres d'intérêt** : Architecture logicielle, Moteurs 3D bas-niveau / Vulkan, Écosystème Open Source, Science-Fiction.